ESCUELA DE INGENIERÍA DE FUENLABRADA

GRADO EN INGENIERÍA EN
TECNOLOGÍAS DE LA TELECOMUNICACIÓN

TRABAJO FIN DE GRADO

SISTEMA DE REPORTE SEGURO FRENTE A ROOTKITS
DE ESPACIO DE USUARIO

Autor: Noel Rodríguez Pérez

Tutor: Gorka Guardiola Múzquiz

Curso académico 2025-2026

Este trabajo se distribuye bajo los términos de la licencia internacional CC BY-NC-ND International License (Creative Commons Licencia Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 International). Usted es libre de *compartir*: copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato. La licenciante no puede revocar estas libertades en tanto usted siga los términos de la licencia:

- *Atribución.* Usted debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante.
- *No Comercial.* Usted no puede hacer uso del material con fines comerciales.
- *Sin Derivadas.* Si remezcla, transforma o crea a partir del material, no podrá distribuir el material modificado.

  No hay restricciones adicionales — No puede aplicar términos legales ni medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otras a hacer cualquier uso permitido por la licencia.

No tiene que cumplir con la licencia para elementos del materiale en el dominio público o cuando su uso esté permitido por una excepción o limitación aplicable. No se dan garantías. La licencia podría no darle todos los permisos que necesita para el uso que tenga previsto. Por ejemplo, otros derechos como publicidad, privacidad, o derechos morales pueden limitar la forma en que utilice el material.

Documento de **Noel Rodríguez Pérez**.

Agradecimientos

En primer lugar, me gustaría agradecer a mi tutor, **Gorka Guardiola Múzquiz**, por su constante apoyo, paciencia y dedicación durante el desarrollo de este proyecto. Todo el conocimiento que me ha transmitido ha sido fundamental no solo para este trabajo, sino para saber el interés real que tengo por este campo de la Ciberseguridad. Gracias por enseñarme tanto.

A todos los docentes de mi carrera, por dotarme de conocimientos que me permiten ahora cerrar este ciclo y empezar mi carrera profesional de la mejor manera posible.

También, a todas las personas de mi entorno, por haberme acompañado en todo este proceso y haber disfrutado de su compañía y apoyo todo este tiempo.

Quiero agradecer especialmente a mi pareja, por su apoyo incondicional en mis decisiones y la gran ayuda que me ha aportado en mi desarrollo como persona. A mis padres y a mi hermana, por darme la educación y apoyo que me han hecho llegar a donde estoy actualmente. Y a mi grupo de la universidad, por haber hecho este ciclo mucho más ameno y haberme hecho disfrutar del proceso, incluso en momentos difíciles.

Muchas gracias por todo.

A mi familia, pareja y amigos;
mi mayor apoyo en toda esta etapa.

Madrid, 14 de febrero de 2026
Noel Rodríguez Pérez

Resumen

La seguridad en los sistemas modernos es un área en constante evolución, donde la integridad de los datos y el control de su funcionamiento juegan un papel fundamental. Esto es debido a la presencia de amenazas y agentes externos que trabajan con el fin malicioso de comprometer dicha información, haciendo necesario el desarrollo de mecanismos de protección cada vez más robustos.

En este ámbito, una de las amenazas más críticas para los sistemas actualmente son los *rootkits*, software malicioso diseñado para ocultarse en el núcleo del sistema (*kernel*) y controlar su funcionamiento. Al infiltrarse en los niveles más profundos, este *malware* adquiere permisos de administrador, permitiéndole controlar la ejecución de procesos de forma arbitraria y manipular respuestas e información del sistema operativo, impidiendo obtener una visión verídica del estado real de los archivos y procesos del sistema. Esto provoca una falta de integridad en la monitorización y control del mismo, donde por defecto se deposita una confianza implícita en una fuente de datos sensibles que puede estar comprometida ante dicho tipo de amenaza.

Para abordar esta problemática, en este proyecto se ha diseñado e implementado un *Módulo del Kernel* (*LKM*, *Loadable Kernel Module*) en un sistema *Linux* con el objetivo de protegerlo ante este tipo de amenazas. Esta solución introduce un mecanismo de autenticación criptográfica basado en HMAC (*Hash-based Message Authentication Code*) del contenido proporcionado por el *kernel*, mediante una clave simétrica secreta que solo es conocida por el administrador, garantizando la integridad de la información ofrecida.

Los experimentos realizados aproximan un entorno real de operación donde la información sensible es solicitada desde el *espacio de usuario* hacia el *espacio del kernel*. Con este fin, se define el contenido sensible del sistema a autenticar mediante un listado de todos los procesos en ejecución y sus respectivos metadatos, generado en el propio *Módulo del Kernel*, sirviendo como ejemplo de información crítica que puede ser

manipulada por un *rootkit*. Sobre este contenido, se calcula el HMAC con la respectiva clave secreta y se adjunta a la información proporcionada al usuario, de forma que este pueda verificar su integridad y autenticidad.

Para validar esta propuesta, se han desarrollado componentes de usuario que prueban la funcionalidad. Un primer componente genera un fichero cuyo descriptor es transferido al *kernel* para que este lo referencie, estableciendo así un canal de comunicación seguro. Por otro lado, la integridad de los datos reportados se confirma mediante un segundo componente de verificación que analiza la información escrita por el *kernel*, calculando localmente el HMAC del contenido con la misma clave secreta y contrastándolo posteriormente con el recibido para asegurar que coinciden y que el contenido es verídico.

Acrónimos

API *Application Programming Interface*

CIA *Confidentiality, Integrity and Availability*

CLI *Command Line Interface*

CPU *Central Processing Unit*

RAM *Random Access Memory*

FD *File Descriptor*

GNU *GNU's Not Unix*

OS *Operating System*

MAC *Message Authentication Code*

HMAC *Hash-based Message Authentication Code*

SHA *Symetric Hash Algorithm*

ID *Identifier*

LKM *Loadable Kernel Module*

PCB *Process Control Block*

US *User Space*

KS *Kernel Space*

NS *Namespace*

UID *User Identifier*

PID *Process Identifier*

GID *Group Identifier*

PS *Process Status*

VFS *Virtual File System*

FS *File System*

BUF *Buffer*

GFP *Get Free Pages*

Índice general

1. Introducción **1**
1.1. La primera sección 1
1.2. Segunda sección 1
1.2.1. Números 2
1.2.2. Listas 2

2. Objetivos **4**
2.1. Descripción del problema 4
2.2. Requisitos 4
2.3. Competencias 4
2.4. Metodología 5
2.5. Plan de trabajo 5

3. Plataforma de desarrollo **6**

4. Diseño **7**
4.1. Snippets 7
4.2. Verbatim 7
4.3. Ecuaciones 8
4.4. Tablas o cuadros 8

5. Conclusiones **10**
5.1. Conclusiones 10
5.2. Corrector ortográfico 11

Bibliografía **12**

Índice de figuras

1.1. Robot aspirador Roomba de iRobot. 2

Listado de códigos

4.1. Función para buscar elementos 3D en la imagen 7
4.2. Cómo usar un Slider 8

Listado de ecuaciones

4.1. Ejemplo de ecuación con fracciones 8
4.2. Ejemplo de ecuación con array y letras y símbolos especiales 8

Índice de tablas

4.1. Parámetros intrínsecos de la cámara 9

Capítulo 1
Introducción

Quizás algún fragmento de libro inspirador...

Autor, *Título*

Escribe aquí un párrafo explicando brevemente lo que vas a contar en este capítulo. En este primer capítulo, el de introducción, se trata de dar un contexto amplio y atractivo del trabajo. Comienza hablando de un contexto general y acaba hablando del contexto más específico en el que se enmarca el proyecto. Es el capítulo idóneo para incluir todas las referencias bibliográficas que hayan tratado este tema; suponen un fuerte respaldo al trabajo.

1.1. La primera sección

En los textos puedes poner palabras en *cursiva*, para aquellas expresiones en sentido *figurado*, palabras como *robota*, que está fuera del diccionario castellano, o bien para resaltar palabras de una colección: *(a)* es la primera letra del abecedario, *(b)* es la segunda, etc.

Al poner las dos líneas del anterior párrafo, este aparecerá separado del anterior. Si no las pongo, los párrafos aparecerán pegados. Sigue el criterio que consideres más oportuno.

1.2. Segunda sección

No olvides incluir imágenes y referenciarlas, como la Figura 1.1.

(a) (b)

Figura 1.1: Robot aspirador Roomba de iRobot.

Ni tampoco olvides de poner las URLs como notas al pie. Por ejemplo, si hablo de la Robocup[1].

1.2.1. Números

En lugar de tener secciones interminables, como la Sección 1.1, divídelas en subsecciones.

Para hablar de números, mételos en el entorno *math* de LaTeX, por ejemplo, $1{,}5Kg$. También puedes usar el símbolo del Euro como aquí: 1.500€.

1.2.2. Listas

Cuando describas una colección, usa `itemize` para ítems o `enumerate` para enumerados. Por ejemplo:

- *Entorno de simulación.* Hemos usado dos entornos de simulación: uno en 3D y otro en 2D.
- *Entornos reales.* Dentro del campus, hemos realizado experimentos en Biblioteca y en el edificio de Gestión.

1. Primer elemento de la colección.
2. Segundo elemento de la colección.

[1] `http://www.robocup.org`

Referencias bibliográficas Cita, sobre todo en este capítulo, referencias bibliográficas que respalden tu argumento. Para citarlas basta con poner la instrucción `\cite` con el identificador de la cita. Por ejemplo: libros como [Vega et al., 2012], artículos como [Vega and Cañas, 2019], URLs como [Vega, 2019], tesis como [Vega, 2018a], congresos como [Vega, 2018b], u otros trabajos fin de grado como [Vega, 2008].

Las referencias, con todo su contenido, están recogidas en el fichero `bibliografia.bib`. El contenido de estas referencias está en formato `BibTex`. Este formato se puede obtener en muchas ocasiones directamente, desde plataformas como `Google Scholar` u otros repositorios de recursos científicos.

Existen numerosos estilos para reflejar una referencia bibliográfica. El estilo establecido por defecto en este documento es APA, que es uno de los estilos más comunes, pero lo puedes modificar en el archivo `memoria.tex`; concretamente, cambiando el campo `apalike` a otro en la instrucción `\bibliographystyle{apalike}`.

Y, para terminar este capítulo, resume brevemente qué vas a contar en los siguientes.

Capítulo 2
Objetivos

Quizás algún fragmento de libro inspirador...

Autor, *Título*

Escribe aquí un párrafo explicando brevemente lo que vas a contar en este capítulo. En este capítulo lo ideal es explicar cuáles han sido los objetivos que te has fijado conseguir con tu trabajo, qué requisitos ha de respetar el resultado final, y cómo lo has llevado a cabo; esto es, cuál ha sido tu plan de trabajo.

2.1. Descripción del problema

Cuenta aquí el objetivo u objetivos generales y, a continuación, concrétalos mediante objetivos específicos.

2.2. Requisitos

Describe los requisitos que ha de cumplir tu trabajo.

2.3. Competencias

Enumera las competencias generales adquiridas y empleadas. Es decir, las que consideres que has adquirido durante la realización de tu TFG (las podrás encontrar en la guía docente de la asignatura TFG), así como las que creas que has adquirido en las distintas asignaturas del grado (descritas en sus respectivas guías docentes) y que has empleado para llevarlo a cabo.

2.4. Metodología

Qué paradigma de desarrollo software has seguido para alcanzar tus objetivos.

2.5. Plan de trabajo

Qué agenda has seguido. Si has ido manteniendo reuniones semanales, cumplimentando objetivos parciales, si has ido afinando poco a poco un producto final completo, etc.

Capítulo 3
Plataforma de desarrollo

Quizás algún fragmento de libro inspirador...

Autor, *Título*

Escribe aquí un párrafo explicando brevemente lo que vas a contar en este capítulo. En este capítulo, explica qué has usado a nivel hardware y software para poder desarrollar tu trabajo: librerías, sistemas operativos, plataformas, entornos de desarrollo, etc.

Capítulo 4
Diseño

Quizás algún fragmento de libro inspirador...

Autor, *Título*

Escribe aquí un párrafo explicando brevemente lo que vas a contar en este capítulo. En este capítulo (y quizás alguno más) es donde, por fin, describes detalladamente qué has hecho y qué experimentos has llevado a cabo para validar tus desarrollos.

4.1. Snippets

Puede resultar interesante, para clarificar la descripción, mostrar fragmentos de código (o *snippets*) ilustrativos. En el Código 4.1 vemos un ejemplo escrito en `C++`.

```
void Memory::hypothesizeParallelograms () {
  for(it1 = this->controller->segmentMemory.begin(); it1++) {
    squareFound = false; it2 = it1; it2++;
    while ((it2 != this->controller->segmentMemory.end()) && (!squareFound))
        {
      if (geometry::haveACommonVertex((*it1),(*it2),&square)) {
        dist1 = geometry::distanceBetweenPoints3D ((*it1).start, (*it1).end);
        dist2 = geometry::distanceBetweenPoints3D ((*it2).start, (*it2).end);
      }
    // [...]
```

Código 4.1: Función para buscar elementos 3D en la imagen

En el Código 4.2 vemos un ejemplo escrito en `Python`.

4.2. Verbatim

Para mencionar identificadores usados en el código —como nombres de funciones o variables— en el texto, usa el entorno literal o verbatim

```
def mostrarValores():
    print (w1.get(), w2.get())

master = Tk()
w1 = Scale(master, from_=0, to=42)
w1.pack()
w2 = Scale(master, from_=0, to=200, orient=HORIZONTAL)
w2.pack()
Button(master, text='Show', command=mostrarValores).pack()

mainloop()
```

Código 4.2: Cómo usar un Slider

`hypothesizeParallelograms()`. También se puede usar este entorno para varias líneas, como se ve a continuación:

```
void Memory::hypothesizeParallelograms () {
  // add your code here
}
```

4.3. Ecuaciones

Si necesitas insertar alguna ecuación, puedes hacerlo. Al igual que las figuras, no te olvides de referenciarlas. A continuación se exponen algunas ecuaciones de ejemplo: Ecuación 4.1 y Ecuación 4.2.

$$H = 1 - \frac{\sum_{i=0}^{N} \frac{(\frac{d_{js}+d_{je}}{2})}{N}}{M} \tag{4.1}$$

Ecuación 4.1: Ejemplo de ecuación con fracciones

$$v(entrada) = \begin{cases} 0 & \text{if} \quad \epsilon_t < 0{,}1 \\ K_p \cdot (T_t - T) & \text{if} \quad 0{,}1 \leq \epsilon_t < M_t \\ K_p \cdot M_t & \text{if} \quad M_t < \epsilon_t \end{cases} \tag{4.2}$$

Ecuación 4.2: Ejemplo de ecuación con array y letras y símbolos especiales

4.4. Tablas o cuadros

Si necesitas insertar una tabla, hazlo dígnamente usando las propias tablas de LaTeX, no usando pantallazos e insertándolas como figuras... En el Cuadro 4.1 vemos

un ejemplo.

Parámetros	**Valores**
Tipo de sensor	Sony IMX219PQ[7] CMOS 8-Mpx
Tamaño del sensor	3.674 x 2.760 mm (1/4"format)
Número de pixels	3280 x 2464 (active pixels)
Tamaño de pixel	1.12 x 1.12 um
Lente	f=3.04 mm, f/2.0
Ángulo de visión	62.2 x 48.8 degrees
Lente SLR equivalente	29 mm

Tabla 4.1: Parámetros intrínsecos de la cámara

Capítulo 5
Conclusiones

Quizás algún fragmento de libro inspirador...

Autor, *Título*

Escribe aquí un párrafo explicando brevemente lo que vas a contar en este capítulo, que básicamente será una recapitulación de los problemas que has abordado, las soluciones que has prouesto, así como los experimentos llevados a cabo para validarlos. Y con esto, cierras la memoria.

5.1. Conclusiones

Enumera los objetivos y cómo los has cumplido.

Enumera también los requisitos implícitos en la consecución de esos objetivos, y cómo se han satisfecho.

No olvides dedicar un par de párrafos para hacer un balance global de qué has conseguido, y por qué es un avance respecto a lo que tenías inicialmente. Haz mención expresa de alguna limitación o peculiaridad de tu sistema y por qué es así. Y también, qué has aprendido desarrollando este trabajo.

Por último, añade otro par de párrafos de líneas futuras; esto es, cómo se puede continuar tu trabajo para abarcar una solución más amplia, o qué otras ramas de la investigación podrían seguirse partiendo de este trabajo, o cómo se podría mejorar para conseguir una aplicación real de este desarrollo (si es que no se ha llegado a conseguir).

5.2. Corrector ortográfico

Una vez tengas todo, no olvides pasar el corrector ortográfico de LaTeXa todos tus ficheros *.tex*. En `Windows`, el propio editor `TeXworks` incluye el corrector. En `Linux`, usa `aspell` ejecutando el siguiente comando en tu terminal:

```
aspell --lang=es --mode=tex check capitulo1.tex
```

Bibliografía

[Vega, 2008] Vega, J. (2008). Navegación y autolocalización de un robot guía de visitantes. Master thesis on computer science, Rey Juan Carlos University.

[Vega, 2015] Vega, J. (2015). De la tiza al robot. Technical report.

[Vega, 2018a] Vega, J. (2018a). *Educational framework using robots with vision for constructivist teaching Robotics to pre-university students*. Doctoral thesis on computer science and artificial intelligence, University of Alicante.

[Vega, 2018b] Vega, J. (2018b). JdeRobot-Kids framework for teaching robotics and vision algorithms. In *II jornada de investigación doctoral*. University of Alicante.

[Vega, 2019] Vega, J. (2019). El profesor Julio Vega, finalista del concurso 'Ciencia en Acción 2019'. URJC, on-line newspaper interview.

[Vega and Cañas, 2019] Vega, J. and Cañas, J. (2019). PyBoKids: An innovative python-based educational framework using real and simulated Arduino robots. *Electronics*, 8:899–915.

[Vega et al., 2012] Vega, J., Perdices, E., and Cañas, J. (2012). *Attentive visual memory for robot localization*, pages 408–438. IGI Global, USA. Text not available. This book is protected by copyright.